

---

---

# Relações

Par ordenado,  
representação gráfica

---

---

Nesta aula, iniciaremos nosso estudo sobre relações, focando especificamente no conceito de par ordenado e sua representação no plano cartesiano.

## Noção de Par

Chama-se par todo conjunto formado por dois elementos. Exemplos:

- $\{1, 2\}$
- $\{3, -1\}$
- $\{a, b\}$

Igualdade de Pares (enquanto conjuntos): A ordem dos elementos não importa.

- $\{1, 2\} = \{2, 1\}$
- $\{3, -1\} = \{-1, 3\}$
- $\{a, b\} = \{b, a\}$

Um par nada mais é do que um conjunto constituído por exatamente dois elementos. Podemos observar alguns exemplos, como o conjunto formado pelos números 1 e 2, o conjunto contendo 3 e -1, ou ainda um par de elementos representados por letras, a e b. É crucial recordar que, na concepção de um par enquanto conjunto, a ordem em que os elementos são listados não altera o conjunto. Assim, o conjunto  $\{1, 2\}$  é rigorosamente o mesmo que o conjunto  $\{2, 1\}$ , e o mesmo raciocínio se aplica aos demais exemplos.

## A Necessidade de Ordem - Par ordenado

Em Matemática, há situações em que a ordem dos elementos é essencial. Nesses casos, utilizamos o conceito de par ordenado, denotado por  $(a, b)$ , onde  $a$  é o primeiro elemento e  $b$  é o segundo elemento.

Exemplo: Sistema de equações  $x + y = 3$   $x - y = 1$

Solução:  $x = 2$  e  $y = 1$ , representado pelo par  $(x, y) = (2, 1)$ .

O par  $(1, 2)$  não é solução.

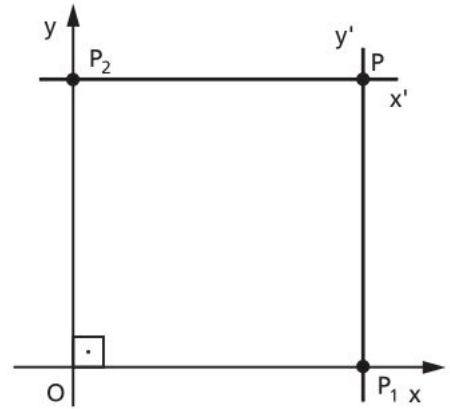
Aqui,  $(2, 1) \neq (1, 2)$ .

Entretanto, em diversas situações matemáticas, a simples noção de um conjunto de dois elementos se mostra insuficiente. A ordem em que os elementos aparecem passa a ter um significado crucial. Para lidar com esses cenários, introduzimos o conceito de par ordenado. Um par ordenado é representado por  $(a, b)$ , onde ' $a$ ' é inequivocamente o primeiro elemento, e ' $b$ ' é o segundo. Para ilustrar a importância da ordem, consideremos o sistema de equações apresentado. A solução para esse sistema é  $x$  igual a 2 e  $y$  igual a 1. Se representarmos essa solução como um par, temos  $(2, 1)$ . Observem que, se invertermos a ordem, obtendo  $(1, 2)$ , e substituirmos esses valores nas equações, a segunda equação não será satisfeita. Isso demonstra claramente que, no contexto de pares ordenados,  $(2, 1)$  é distinto de  $(1, 2)$ . A ordem dos elementos define um par ordenado único.

# Representação Gráfica e o Plano Cartesiano

Consideremos dois eixos  $x$  e  $y$  perpendiculares em um ponto  $O$  (origem), determinando um plano  $\alpha$ .

- Eixo das abscissas: eixo  $x$  (horizontal)
- Eixo das ordenadas: eixo  $y$  (vertical)
- Origem do sistema: ponto  $O$   
(interseção dos eixos)
- Coordenadas de um ponto  $P$ :  $(x_p, y_p)$  onde  $x_p$  é a abscissa e  $y_p$  é a ordenada.



Agora que estabelecemos a diferença e a importância dos pares ordenados, vamos discutir como eles podem ser representados graficamente. Para isso, utilizamos o sistema de coordenadas cartesianas, ou simplesmente plano cartesiano. Este é formado por dois eixos que se interceptam perpendicularmente em um ponto denominado origem, que usualmente denotamos pela letra  $O$ . O eixo horizontal é conhecido como eixo das abscissas, ou eixo  $x$ , enquanto o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, ou eixo  $y$ . Qualquer ponto  $P$  neste plano pode ser unicamente identificado por um par ordenado de números reais  $(x_P, y_P)$ , onde o primeiro número,  $x_P$ , representa a sua abscissa, ou seja, a sua posição ao longo do eixo  $x$ , e o segundo número,  $y_P$ , representa a sua ordenada, indicando a sua posição ao longo do eixo  $y$ .

## Correspondência entre Pontos e Pares Ordenados

**Teorema:** Existe uma correspondência biunívoca entre o conjunto dos pontos  $P$  do plano cartesiano e o conjunto dos pares ordenados  $(x_p, y_p)$  de números reais.

- Ponto  $P$  no plano  $\leftrightarrow$  Par ordenado  $(x_p, y_p)$

### Ideia da demonstração:

1ª parte: Cada ponto  $P$  determina únicas projeções sobre os eixos  $x$  e  $y$ , e, portanto, um único par ordenado  $(x_p, y_p)$ .

2ª parte: Cada par ordenado  $(x_p, y_p)$  determina únicas retas paralelas aos eixos que se interceptam em um único ponto  $P$ .

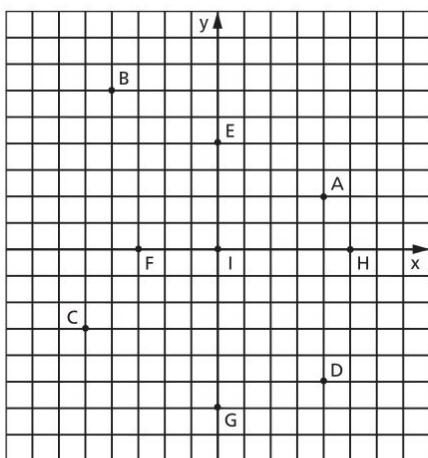
Um teorema fundamental estabelece uma ligação direta e única entre os pontos no plano cartesiano e os pares ordenados de números reais. Essa correspondência é biunívoca, o que significa que para cada ponto  $P$  no plano, existe precisamente um único par ordenado  $(x_P, y_P)$  que o representa, e, reciprocamente, para cada par ordenado  $(x_P, y_P)$ , existe exatamente um único ponto  $P$  no plano cartesiano correspondente. A demonstração dessa afirmação envolve mostrar que, dado um ponto, podemos determinar um único par ordenado através de suas projeções nos eixos coordenados, e, inversamente, que, dado um par ordenado, podemos construir um único ponto pela interseção de retas paralelas aos eixos que passam pelos valores correspondentes no eixo  $x$  e no eixo  $y$ . Essa correspondência biunívoca é a base para a representação gráfica de relações e funções, que exploraremos em detalhes nas próximas aulas.

## Resumo

- Um par é um conjunto de dois elementos, onde a ordem não importa:  $\{a, b\} = \{b, a\}$ .
- Um par ordenado é uma sequência de dois elementos, onde a ordem importa:  $(a, b) \neq (b, a)$  se  $a \neq b$ .
- O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares ( $x$  e  $y$ ) que se interceptam na origem ( $O$ ).
- Cada ponto  $P$  no plano cartesiano é unicamente representado por um par ordenado de coordenadas  $(x_p, y_p)$ , e vice-versa.

Para concluirmos a aula de hoje, recapitulemos os pontos chave que discutimos. Vimos que um par, em sua essência como conjunto, não considera a ordem de seus elementos. Em contraste, o par ordenado introduz a noção de sequência, onde o primeiro e o segundo elementos possuem posições definidas e cuja troca resulta em um par ordenado distinto. Aprendemos sobre a estrutura do plano cartesiano, com seus eixos horizontal (abscissas) e vertical (ordenadas), que se cruzam na origem. Finalmente, estabelecemos a fundamental correspondência biunívoca entre cada ponto neste plano e um único par ordenado de números reais, suas coordenadas.

**117.** Dê as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano abaixo.



**118.** Assinale no plano cartesiano os pontos:  $A(2, -3)$ ,  $B(0, -4)$ ,  $C(-4, -5)$ ,  $D(-1, 0)$ ,  $E(0, 5)$ ,  $F(5, 4)$ ,  $G(3, 0)$ ,  $H(-3, 2)$ ,  $I\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$ .